

基于读者需求的座位预约管理系统实践研究

杨继民, 张 贤, 徐鸿飞

(金陵科技学院图书馆, 江苏 南京 211169)

摘 要: 为解决图书馆占座问题, 图书馆基于读者需求, 构建了制度支撑、配套支持、系统建设三位一体的座位预约管理系统, 推动了座位服务模式创新, 为读者提供了流程简单、配套完善的座位预约体验。研究认为, 未来应依托大数据分析等技术深化服务, 推动座位预约服务向智能化、个性化方向发展。

关键词: 座位预约管理系统; 占座; 座位服务模式创新; 读者需求

中图分类号: TP311.52 **文献标识码:** A **文章编号:** 1003-9767(2025)20-139-04

Practical Research on Seat Reservation Management System Based on Readers' Needs

YANG Jimin, ZHANG Xian, XU Hongfei

(Library, Jinling Institute of Technology, Nanjing Jiangsu 211169, China)

Abstract: To address the issue of seat occupancy in libraries, a trinity seat reservation management system integrating institutional support, complementary support, and system construction has been developed based on readers' needs. The system has driven innovations in seat service models, providing readers with a seat reservation experience featuring simple procedures and comprehensive supporting facilities. The research suggests that future efforts should leverage technologies such as big data analytics to enhance service refinement, promoting the development of seat reservation services toward intelligence and personalization.

Keywords: seat reservation management system; seat occupancy; innovation in seat service models; readers' needs

0 引 言

随着社会的发展与就业竞争加剧, 高校读者对自主学习的需求显著提升^[1]。高校图书馆成为读者自主学习的首选场所。然而, 不断增长的人馆人数与有限座位资源的矛盾导致占座现象频发, 引发读者投诉增加、管理成本上升等问题。传统的座位管理方式难以根治该问题。为保障座位资源公平利用, 金陵科技学院图书馆于 2024 年 6 月启动座位预约管理系统建设, 同年 10 月上线试运行。系统以读者需求为核心, 通过制度、配套与技术的协同优化, 有效解决了占座问题, 推动了座位服务模式创新。

1 座位预约管理系统的文献研究

传统图书馆座位服务采用读者“先到先得”, 由管理员定时清理的模式, 导致管理效率低、座位资源利用率不高。座位预约管理系统通过读者提前预约, 座位按时段分配使用的方式, 完成了对传统服务模式的革新。座位预约管理系统研究主要集中于两方面: 一是技术层面, 聚焦系统开发与功能设计^[2-3]; 二是管理层面, 探讨座位预约方案优化与问题对策^[4-5]。有研究指出, 座位预约管理系统存在对读者需求关注不足的问题, 规则制定多从管理者视角出发, 相关规则及违规处罚十分僵硬, 缺少人性化和灵活

收稿日期: 2025-07-17

基金项目: 江苏省高校哲学社会科学研究项目“基于读者行为分析的高校智慧图书馆服务模式研究”(项目编号: 2020SJA0552)。

作者简介: 杨继民, 男, 本科, 副研究馆员。研究方向: 信息技术管理。

性^[6],导致系统适配性与用户体验不佳。

2 占座类型及读者需求分析

图书馆占座的根本原因是可提供座位数不能满足读者需求。根据调查,占座有以下几种原因:超过 50%的读者占座原因是希望随时有可用座位;20%的占座是出于“别人占我也来占”的从众心理;其余则因书籍资料搬运不便等原因导致占座行为^[7]。

2.1 占座类型

通过占座原因分析,占座分为主动式占座(28%)、被动式占座(22%)及储物式占座(50%)。

2.1.1 主动式占座

读者利用“先到先得”模式的漏洞,代他人占座甚至集体占座,这种现象在图书馆优质座位上尤为突出。楼层管理人员因无法判断座位归属,导致座位清理效率低下。

2.1.2 被动式占座

被动式占座是由主动占座引发的连锁反应。优质座位被提前占据后,其他读者被迫加入占座行列,导致占座情况加剧。

2.1.3 储物式占座

高年级考研或考公的学生因学习资料携带不便,且图书馆缺乏储物服务,被迫用资料占座,导致长期占用。

2.2 预约系统问题与读者需求

2.2.1 预约系统问题

从某高校图书馆 2023 年座位预约管理系统来看,主要存在以下问题:预约规则复杂、预约后仍被占座和座位寻找困难^[8]。

(1)预约规则复杂。读者认为数字化并未带来便捷,去图书馆学习由“直接进馆、找座”变成了“打开手机、点开软件、预约座位、打卡签到、暂离刷卡,退座操作”等多个步骤。规则设计不够人性化,暂离次数及时间限制设置不合理,易导致违约等问题。

(2)预约后仍被占座。发现预约座位被占后,想在图书馆学习的读者碍于情面不会“请走”对方,不想为了被占座而争个长短,更不会选择监督、举报。

(3)寻找座位困难。选座区域仅桌面上设有二维码,缺乏对应的座位图或标识,读者需逐桌寻找,耗费大量时间。

2.2.2 读者需求

(1)流程简单。反对过度繁琐的操作(如操作步骤复杂、频繁签到等),追求“无感化”体验。

(2)规则人性化。在规则制定过程中,在入馆签到时间、暂离次数及时间等限制条件上需做人性化考虑。

(3)支持完善。图书馆应严格保障预约座位的使用

权,出现纠纷时高效、公正地处理争议。宣传引导与现场服务要跟上,保证读者方便及时就座,避免在入座上耗费过多时间。

3 系统建设方案

图书馆座位预约管理系统从制度、配套、系统建设三方面协同推进,优先通过技术手段简化流程,辅以配套服务弥补技术局限。

3.1 制度支撑

3.1.1 职责分工

座位预约管理系统建设涉及三个部门:技术服务部、读者服务部和阅读推广部。在职责分工上,技术服务部负责系统的总体方案拟定及实施,同时负责系统的日常维护、功能升级、技术支持、使用培训等工作;读者服务部负责日常管理工作、预约规则拟定、读者纠纷处理等;阅读推广部负责系统的日常宣传。

3.1.2 规则制定

出台有关座位预约管理的规定,明确预约、签到、暂离、提前离座等流程,而通过门禁闸机离馆,需要在规定时间内返回。界定以下行为将被记录违规 1 次:“预约后未按时签到”“暂离后未在规定时间内返回”“提前离座未进行离座操作”。违规总次数达到 5 次后,将被禁止使用系统 1 周。开放申诉渠道,对违约可进行申诉。体现人性化原则,读者馆内临时离座不作要求,通过闸机暂离次数不作要求。

3.1.3 试点推进

为帮助读者适应新的座位预约服务,现进行试点建设。试点区域选择在图书馆配套完善的三楼学习空间,该区域可提供 262 个座位,所有座位都配有阅读灯及电源插座,平时上座读者较多。利用该区域进行测试,便于发现和解决问题,待系统稳定后再逐步推广至全馆^[9]。

3.2 配套支持

3.2.1 储物服务

由于现有的存物柜无法满足读者的储物需求,图书馆利用旧书架改造了 2 600 余个存书架位,以学期为单位优先分配给高年级考研或考公的读者,缓解读者书籍资料搬运的压力。

3.2.2 纠纷预防

在试点区域部署座位电源控制系统,与座位预约管理系统联动,座位上的阅读灯及电源插座只对已签到读者供电,减少座位纠纷。同时,安排管理人员对该区域进行全天候值守,出现纠纷时及时跟进处理。

3.2.3 简化流程

对门禁闸机进行改造,增添人脸识别设备,并将单向

中国知网 <https://www.cnki.net>

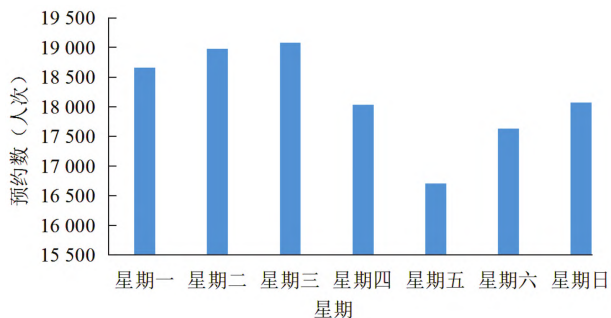


图3 座位按星期预约人次数

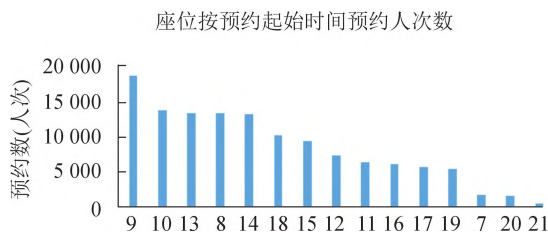


图4 座位按预约起始时间预约人次数

运行期间每条预约平均暂离数为2.6次,但有12 536条预约有暂离未归记录,已接近总预约次数的10%。暂离未归次数增多会导致座位空置时间变长,影响其他读者使用,需要采取措施来减少这类情况。

4.3 读者反馈与存在的问题

座位预约管理系统运行状况稳定,读者反馈良好,认为规则制定合理,预约流程基本顺畅。读者也积极反馈遇到的问题,协助图书馆改进了预约流程上的一些不足之处:现场预约起始时间以预约当时为准,不以整点为单位,方便即时入座;读者预约时可查看所预约座位当天的所有预约记录,方便选座等。除了以上改进,还有两个影响读者体验的问题需要解决。

(1)电源控制系统效果不明显。电源控制系统在实际应用中作用不突出,一旦发生故障,还会影响读者的座位使用体验。

(2)人脸识别设备存在技术局限。为了方便读者,简化流程,读者入馆采用了人脸识别通过模式。目前的人脸识别设备有1%左右的识别误差,读者若被识别错误仍可入馆,但入馆记录无法与预约系统匹配,需重新做人脸识别或由管理人员手工签到,反而增加了读者与管理人员的负担。

5 未来优化方向

5.1 重视读者反馈

用户在使用过程中会提出关于用户界面设计、操作流程、系统易用性等方面的功能反馈,这些均可作为后期系

统功能优化的依据,以推动系统持续改进。

5.2 开展数据应用

充分利用读者预约数据,通过大数据分析为读者提供更智能化、个性化的座位预约服务。基于数据的智能化、个性化服务不仅能提高用户满意度,还有助于培养用户对图书馆服务的黏性。

5.3 做好功能拓展

将座位预约管理系统的使用范围拓展到图书馆的各个楼层,同时将图书馆的各类空间资源纳入预约系统,实现空间资源的统一管理。

6 结 语

座位预约管理系统有效解决了图书馆占座问题,实现了座位资源的公平使用,提升了图书馆的服务质量与管理效率。后续将进一步深化系统功能、提升用户体验,结合大数据分析等现代技术手段,提供更加智能化、个性化的图书馆座位预约服务,不断提升图书馆的服务水平与管理效率。

参考文献

- [1] 冯兵,冯利娜,明均仁,等.高校图书馆空间预约服务调查与研究[J].图书馆工作与研究,2020(03):13-20.
- [2] 张昕,林洪芳.基于微信小程序的图书馆座位预约管理系统[J].电子元器件与信息技术,2022,6(12):106-109.
- [3] 储继华,梁民.基于nRF52832单片机的图书馆自习室座位状态监测系统[J].微型电脑应用,2021,37(03):63-66.
- [4] 温红超.高校图书馆读者使用座位预约管理系统的经济学分析——以吉林大学鼎新图书馆为例[J].图书情报工作,2019,63(17):111-118.
- [5] 方沛.高校图书馆座位预约化管理的实效性研究[J].大众科技,2014,16(06):276-278.
- [6] 徐洋.图书馆座位预约系统读者使用意愿的影响因素研究[D].武汉:华中科技大学,2019.
- [7] 夏彬彬.关于座位资源利用率的调查分析——以西北师范大学逸夫图书馆为例[J].甘肃科技,2021,37(10):63-65.
- [8] 陶心怡,赵培茗,费畅.上线一个月的图书馆座位预约系统,你用过吗?[EB/OL].(2023-10-18)[2025-07-05].https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_24970869.
- [9] 李超胜,曹姝萍,郝继升.图书馆预约小程序设计与实现[J].信息与电脑,2025,37(11):121-123.